

现场DSM/LTD运行兼容与LTD参数配置分工方案

1. 文档状态

项目	内容
文档日期	2026-07-22
文档状态	用户已确认产品方向，固件待实现
适用范围	CUBE CPU2、CPU3外部DSM协议、LTD共享Modbus协议及现场上位机
方案基线	编制时工作区，Git HEAD 490820b7，存在并行未提交改动
当前工作区版本	CPU2 V1.30.1.0、CPU3 V1.29.1.0、CPU2/CPU3共享协议 26
LTD V2映射状态	统一机器字典正在并行建设；本文暂不冻结LTD地址、Object ID或协议版本
本次动作	仅整理方案文档，不修改固件、不升版、不暂存、不提交

当前工作区中的版本号、共享协议26和AO电流修正相关代码属于并行未提交改动。本方案中的DSM新线圈、DSM/LTD等价输入寄存器、LTD命令扩展和非阻塞维护模式等仍为待实现内容，不能据此声明现场功能已经具备。

2. 一页结论

现场通信仍按用途确定主接口，但DSM新增的运行状态和命令必须在LTD中提供语义等价接口。DSM是现场正常运行的首选协议，LTD同时承担参数配置和兼容运行接口：

现场用途	使用协议	功能码/访问方式	本方案结论
参数配置读取	LTD协议	FC03	现场切换到LTD后读取配置
参数配置写入	LTD协议	FC10	仅写完整32位字段，CPU2合法ACK后才返回成功
测量数据读取	DSM协议为主，LTD兼容	DSM FC04；LTD FC04	正常运行优先使用DSM；LTD保留现有测量读取能力
新增继电器动作/维护状态读取	DSM和LTD均提供	两者均为FC04	新增K1~K4最终报警动作状态和维护状态；两种协议语义等价
新增运行命令	DSM和LTD均提供	DSM FC05；LTD FC10	两种协议均支持取消测量、维护开启/退出和清报警
停止当前运行	DSM和LTD均提供	DSM线圈；LTD命令寄存器	复用CMD_CANCEL_MEASUREMENT=16，不新增独立急停
维护期间运行	DSM和LTD均提供	DSM FC04/FC05；LTD FC04/FC10	维护模式开启后仍允许测量、取消及其他运行命令

现场标准流程为：

1. 需要配置参数时，将目标外部COM口切换为LTD协议。
2. 使用LTD FC03读取参数，使用LTD FC10写入参数并等待成功应答。
3. 写入后重新读取关键参数，确认CPU2已保存并回传新值。
4. 配置完成后，将目标外部COM口切换回DSM协议。
5. 正常运行期间优先通过DSM读取测量/报警状态并下发运行命令；使用LTD的兼容主站也可访问本方案新增的等价状态和命令。

本方案不在DSM中新增参数写入接口。现有DSM参数区是否保留属于兼容性问题，第一阶段不删除、不改地址，但现场新流程不得继续依赖DSM写参数。LTD中的运行接口是对DSM新增内容的等价补充，不改变“参数配置统一使用LTD”的原则。

3. 用户已确认的产品决定

1. 参数配置统一通过LTD协议读写，DSM不新增参数写接口。
2. DSM协议是正常运行中读取测量数据、报警状态和下发运行命令的首选接口。
3. DSM本方案新增的K1~K4继电器最终报警动作状态、维护状态以及四个运行命令，LTD协议也必须提供语义等价接口。
4. 不设置独立急停命令，继续使用当前取消测量命令。
5. 维护模式不是停机状态，而是可叠加在测量/运行状态上的输出屏蔽状态。
6. 维护模式下仍可执行测量、回零、找液位、取消测量等正常命令。
7. 维护模式只屏蔽继电器报警输出和4-20mA业务故障报警电流，内部故障诊断继续保留。
8. 4-20mA电流修正值只保留一个，单位为0.01mA。
9. 不新增CMD_REMOTE_QUICK_STOP、停止状态寄存器或公共命令0x47。

4. 当前实现与主要问题

4.1 DSM协议当前边界

- DSM第一输入寄存器区当前为0x0000~0x002B，结束地址宏为ENDADDRESS1_INPUTREGISTER=0x002B。
- DSM第一运行线圈区当前为0x000A~0x0017，因此0x0018~0x001B可作为连续扩展区。
- 当前DSM FC05只应在写值为0xFF00时触发动作；0x0000不触发动作，其他值应判为非法数据值。
- CPU3向CPU2转发业务命令时，必须等CPU2合法ACK；超时、断链、共享协议不匹配或CPU2拒绝时，不能向DSM主站返回伪成功。

4.2 取消测量不是安全急停

当前CMD_CANCEL_MEASUREMENT=16进入CMD_CancelMeasurement()，主要动作包括：

- 取消当前故障恢复和SI Profile流程；
- 清当前运行命令；
- 调用MotorCtrl_SlowStop()停止电机；
- 将设备状态切换到待机。

因此，对外名称必须写作“取消测量/停止运行”。它是受控慢停，不得在协议、界面、说明书或验收记录中称为安全急停，也不能替代硬接线急停或独立安全回路。

4.3 当前维护模式不符合现场需求

当前CMD_EnterMaintenanceMode()存在以下问题：

- 把device_state直接改为STATE_MAINTENANCEMODE，覆盖了真实测量/运行状态；

- 进入while (1)阻塞等待；
- 收到其他有效命令后自动清除抑制并退出维护；
- 维护期间无法按正常状态机持续执行和呈现测量过程。

这与“维护时仍能执行指令/测量，只屏蔽报警输出”的现场语义不一致，必须改为独立、非阻塞的叠加状态。

4.4 当前工作区已有的电流修正改动

当前并行未提交改动已将原AO SIL/WHG预留槽复用为有符号电流修正值：

- LTD保持寄存器：0x00B2~0x00B3；
- 数据类型：Int32；
- 单位：0.01mA；
- 建议范围：-100~+100，即-1.00mA~+1.00mA；
- 共享协议版本：已由该改动占用版本26。

本方案沿用“只保留一个电流修正值”的决定，不再规划第二个修正值。

4.5 LTD运行接口当前边界

- LTD当前支持FC03、FC04和FC10，不支持FC05，因此不能复制DSM线圈写法。
- LTD运行命令统一使用保持寄存器0x0000~0x0001写入32位命令值。
- 当前LTD命令表已经包含CMD_CANCEL_MEASUREMENT=16和CMD_MAINTENANCE_MODE=109。
- LTD输入寄存器当前有效窗口为0x0000~0x0A47，0x0A48是现有结束地址。
- LTD已有每路继电器的HH/H/L/LL、组合报警和anyError等详细条件状态，例如K1位于0x09F0~0x09F6、K2位于0x09FA~0x0A00；这些字段表示报警判断条件，不等于该继电器最终是否报警动作。
- CPU2已有内部继电器输出状态掩码，但当前没有作为“最终报警动作状态”映射到LTD输入寄存器。
- LTD V2正在重新建立统一机器字典和地址页。本文只冻结所需业务对象和语义，不再沿用当前V1末尾地址规划；最终地址、Object ID、能力位和命令邮箱位置待V2完成后回填。

5. LTD协议参数配置方案

5.1 本次现场使用的LTD参数对象

建议逻辑键	现场字段	格式	单位/范围	访问	LTD V2 映射
relay.channel1.hh_threshold	K1高高报警阈值（HH）	Float32	mm，范围按继电器参数校验	FC03读、FC10写	待V2机器字典回填
relay.channel2.h_threshold	K2高报警阈值（H）	Float32	mm，范围按继电器参数校验	FC03读、FC10写	待V2机器字典回填
relay.channel3.l_threshold	K3低报警阈值（L）	Float32	mm，范围按继电器参数校验	FC03读、FC10写	待V2机器字典回填
relay.channel4.ll_threshold	K4低低报警阈值（LL）	Float32	mm，范围按继电器参数校验	FC03读、FC10写	待V2机器字典回填

建议逻辑键	现场字段	格式	单位/范围	访问	LTD V2 映射
ao.current_correction	4~20mA电 流修正	Int32	0.01mA, -100~+100	FC03 读、 FC10写	待V2机 器字典 回填

上述逻辑键用于冻结业务含义，不强制V2采用完全相同的名称。V2完成后应按最终机器字典回填永久Object ID、保持寄存器地址、能力位和首次支持版本；不得继续引用本文编制时的V1地址作为V2地址。

5.2 写入事务要求

- 1. CPU3先校验地址、寄存器数量、数据类型、范围和字段完整性。
- 2. CPU3将完整32位参数转发给CPU2。
- 3. CPU2完成业务校验和持久化，返回合法ACK。
- 4. CPU3只有在收到合法ACK后才向LTD主站返回FC10成功响应。
- 5. 写成功后使相关缓存失效并主动补读；补读完成前返回0x06 Slave Device Busy，不能返回旧值或请求值。
- 6. 现场工具在写成功后必须用FC03复读并逐项比对。

6. DSM与LTD新增等价输入寄存器

6.1 DSM地址分配

DSM第一输入寄存器区从0x002B连续扩展到0x0030：

协议	寄存器类型	地址	字段	对外值	数据来源/处理
DSM	输入寄存器	0x002C	K1继电器报警动作状态	0=未动作，1=报警动作	K1最终逻辑报警输出状态
DSM	输入寄存器	0x002D	K2继电器报警动作状态	0=未动作，1=报警动作	K2最终逻辑报警输出状态
DSM	输入寄存器	0x002E	K3继电器报警动作状态	0=未动作，1=报警动作	K3最终逻辑报警输出状态
DSM	输入寄存器	0x002F	K4继电器报警动作状态	0=未动作，1=报警动作	K4最终逻辑报警输出状态
DSM	输入寄存器	0x0030	维护模式状态	0=关闭，1=开启	maintenance_mode_active

实现要求：

- 将ENDADDRESS1_INPUTREGISTER从0x002B改为0x0030，同步更新DSM地址合法性和外部数据新鲜度范围。
- K1~K4字段表示各继电器经过工作模式、报警源选择、锁存和维护屏蔽后的最终逻辑报警动作状态，不能直接取某一个HH/H/L/LL条件位。
- 1=报警动作与常开/常闭接点配置无关；接点类型只决定实际GPIO/线圈驱动极性，不得使协议中的报警动作语义反相。

- 维护模式开启时，0x002C~0x002F统一返回0，表示现场报警输出已被屏蔽；0x0030返回1。
- 内部真实报警条件、故障码和诊断记录不得因对外返回0而被清除。
- 一次FC04跨越0x002B~0x0030读取时，应从同一份已确认快照返回，避免混合新旧状态。

6.2 LTD V2等价状态对象

建议逻辑键	业务含义	类型及取值	权威端	LTD V2映射
relay.channel1.alarm_action	K1最终逻辑报警动作	Bool，0=未动作、1=报警动作	CPU2	待V2机器字典回填
relay.channel2.alarm_action	K2最终逻辑报警动作	Bool，0=未动作、1=报警动作	CPU2	待V2机器字典回填
relay.channel3.alarm_action	K3最终逻辑报警动作	Bool，0=未动作、1=报警动作	CPU2	待V2机器字典回填
relay.channel4.alarm_action	K4最终逻辑报警动作	Bool，0=未动作、1=报警动作	CPU2	待V2机器字典回填
maintenance.mode_active	维护模式是否开启	Bool，0=关闭、1=开启	CPU2	待V2机器字典回填
relay.alarm_inhibit_effective	继电器报警输出是否正被有效屏蔽	Bool，0=未屏蔽、1=已屏蔽	CPU2	建议预留，是否公开待V2确认

LTD V2实现要求：

- 上述对象进入继电器/维护状态页和支持位图，由统一机器字典生成地址，不在本文手工分配。
- K1~K4动作状态和维护状态必须与对应DSM字段来自同一份CPU2已确认快照，不能在CPU3分别计算出不同结果。
- 维护模式开启时，四路alarm_action均为0，maintenance.mode_active为1。
- DSM与LTD仅地址和访问协议不同，业务名称、报警极性、维护屏蔽和新鲜度规则必须一致。
- LTD现有每路继电器HH/H/L/LL等详细报警条件继续保留；四路alarm_action专门表示最终是否报警动作，不替代详细诊断字段，也不能由单个条件字段简单代替。

7. DSM与LTD新增等价运行命令

7.1 DSM线圈分配

协议	线圈地址	对外名称	CPU2内部命令	实施状态
DSM	0x0018	取消测量/停止运行	复用CMD_CANCEL_MEASUREMENT=16	待增加DSM映射
DSM	0x0019	开启维护模式	复用CMD_MAINTENANCE_MODE=109，重做为非阻塞语义	待实现
DSM	0x001A	退出维护模式	新增CMD_EXIT_MAINTENANCE_MODE=118	待实现

协议	线圈地址	对外名称	CPU2内部命令	实施状态
DSM	0x001B	清除全部锁存报警	新增CMD_CLEAR_ALL_RELAY_ALARMS=119	待实现

DSM第一运行线圈区的结束地址相应从0x0017扩展为0x001B。

7.2 FC05统一行为

写入值	行为
0xFF00	触发对应命令，并等待CPU2 ACK
0x0000	不触发动作；按现有DSM兼容行为应答
其他值	返回0x03 Illegal Data Value

CPU2 ACK失败、超时、断链、协议不匹配或命令无法执行时，CPU3返回0x06 Slave Device Busy或现有DSM规定的明确异常，禁止先回显成功再异步失败。

幂等性要求：

- 已在维护模式时再次写“开启维护”应成功且不改变测量状态。
- 未在维护模式时写“退出维护”应成功且保持关闭。
- 待机时写“取消测量”可按成功无动作处理，但不得制造虚假急停状态。
- 重复写“清除全部锁存报警”不得产生新的报警或退出维护模式。

7.3 LTD V2命令对象与邮箱要求

LTD V2继续使用标准Modbus FC10命令邮箱，具体邮箱地址由V2机器字典和正式协议卷确定。本文只冻结命令语义：

建议逻辑键	内部命令语义	对外名称	与DSM的对应关系	LTD V2映射
measurement.cancel	复用 CMD_CANCEL_MEASUREMENT=16	取消测量/停止运行	等价于DSM线圈0x0018	待V2命令字典回填
maintenance.enter	复用 CMD_MAINTENANCE_MODE=109，改为非阻塞	开启维护模式	等价于DSM线圈0x0019	待V2命令字典回填
maintenance.exit	建议保留内部值118	退出维护模式	等价于DSM线圈0x001A	待V2命令字典回填

建议逻辑键	内部命令语义	对外名称	与DSM的对应关系	LTD V2映射
<code>relay.clear_all_latched_alarms</code>	建议保留内部值119	清除全部锁存报警	等价于DSM线圈0x001B	待V2命令字典回填

若V2采用独立Command ID，则118/119只作为CPU2现有CommandType层的建议预留值，不强制等同于对外Command ID。LTD FC10命令邮箱必须等待CPU2合法ACK或最终结果，不得只更新CPU3本地缓存。DSM和LTD必须复用同一CPU2命令处理函数和幂等规则，不能形成两套维护状态机。

8. 非阻塞维护模式设计

8.1 状态模型

新增独立运行标志：

```
maintenance_mode_active
```

该标志不得再通过device_state=STATE_MAINTENANCEMODE实现。device_state继续表示待机、测量、回零、上行、下行等真实主状态；维护模式作为与主状态正交的叠加状态发布。

同时把现有人工运动临时屏蔽语义与维护模式分开：

```
maintenance_mode_active    /* 现场显式开启，跨普通命令保持 */
manual_motion_alarm_inhibit /* 强制上下行等动作期间的临时屏蔽 */
```

继电器有效屏蔽条件为：

```
relay_alarm_inhibit = maintenance_mode_active || manual_motion_alarm_inhibit
```

两者不能共用一个由普通命令自动清除的标志。

8.2 生命周期

事件	<code>maintenance_mode_active</code> 目标值	说明
上电/复位	0	默认关闭，不持久化
DSM开启维护命令	1	立即生效，不改变当前主状态
普通测量或运行命令	保持原值	维护模式下照常执行
测量完成	保持原值	不自动退出维护
取消测量	保持原值	只停止当前运行，不退出维护

事件	<code>maintenance_mode_active</code> 目标值	说明
DSM退出维护命令	0	恢复报警输出功能
再次上电	0	防止掉电后无提示地继续屏蔽报警

维护模式开启后仍允许执行：回零、寻找液位、寻找水位、单点测量、分布测量、综合测量、上下行、取消测量以及现有合法运行命令。各命令仍受原有设备忙、互锁、故障和参数校验约束，维护模式本身不绕过电机安全条件。

9. 继电器报警屏蔽方案

维护模式的目标是“屏蔽现场报警输出”，不是删除报警判断。实现中必须区分三层状态：

- 报警条件状态**：HH/H/L/LL及锁存判断，LTD现有详细字段继续发布。
- 最终逻辑报警动作状态**：根据继电器工作模式、数字源、报警条件、锁存和维护屏蔽得到，是DSM `0x002C~0x002F`与LTD V2四路`relay.channelN.alarm_action`对象的唯一数据源。
- GPIO/线圈驱动状态**：在逻辑报警动作基础上再按常开/常闭接点配置换算，仅用于驱动物理输出。

具体要求：

- 维护期间报警条件仍计算，内部运行态、故障码和日志继续更新。
- 维护期间最终逻辑报警动作状态强制为0，物理输出进入配置对应的非报警态。
- 常开/常闭接点只能改变GPIO/线圈驱动极性，不能反转DSM/LTD中1=报警动作的协议语义。
- 维护模式开启和退出不得自动清除锁存报警。
- 退出维护后，继电器按当前实时报警条件及仍有效的锁存状态恢复；现场如需避免立即恢复报警，应先执行“清除全部锁存报警”，再退出维护。
- “清除全部锁存报警”只清锁存状态，不关闭维护、不修改阈值、不清系统故障码。

当前CPU2的`relay_output_state_mask`表示最终驱动掩码，可能已经受常开/常闭配置反相，不能直接作为1=报警动作对外发布。实现时应新增独立的逻辑报警动作掩码，或在接点反相前保存每路最终动作结果。

本方案中的“动作状态”是软件最终发出的报警动作命令状态，不是继电器触点反馈。当前源码虽定义K1~K4的NC/NO输入引脚，但未发现读取、消抖和命令—反馈不一致判定链路；若现场要求确认触点已经物理切换，需要另行增加继电器反馈诊断方案。

10. 4–20mA维护屏蔽与单电流修正

10.1 维护模式下的目标行为

“屏蔽电流报警”按“屏蔽业务故障时切换到故障报警电流”解释，不是关闭AO输出：

场景	维护关闭	维护开启
正常过程量有效	正常4–20mA换算	继续正常4–20mA换算
固定电流模式	输出固定电流	继续输出固定电流
仿真模式	输出仿真电流	继续输出仿真电流
业务故障且有历史有效过程值	按已配置故障动作	保持上次有效过程电流
业务故障且无历史有效过程值	按已配置故障动作	使用上电初始电流 <code>power_on_current_mA_x100</code>

场景	维护关闭	维护开启
AD5421硬件故障	记录并报告硬件故障	同样记录并报告，不得由维护模式掩盖

维护模式只改变业务故障分支的目标电流选择，不能清除故障码、停止诊断、伪造DAC写入成功或屏蔽AD5421硬件故障。硬件故障时物理环路电流可能不可控，不能把“软件维持目标值”作为实测电流保证。

10.2 电流修正只应用一次

电流生成顺序统一为：

选择基础目标电流

- > 正常过程/固定/仿真/保持上次/上电初始
- > 叠加唯一电流修正值
- > 按硬件允许范围限幅
- > 写入AD5421

禁止在正常换算、故障旁路和驱动写入等多个阶段重复叠加修正。运行状态应同时保留“修正前基础值”和“最终目标/最近成功下发值”，便于现场诊断。

11. CPU2与CPU3实施边界

11.1 CPU2

- 新增非持久化`maintenance_mode_active`，并与人工运动临时屏蔽标志分离。
- 将维护进入逻辑从阻塞循环改为即时置位并返回。
- 新增退出维护命令118和清全部锁存报警命令119的执行与ACK。
- 维护期间继续运行原有测量和电机状态机。
- 在继电器输出层执行非报警物理态屏蔽，同时保留内部报警计算。
- 在AO目标电流选择层屏蔽业务故障电流，保留AD5421硬件诊断。
- 新增独立的K1~K4逻辑报警动作掩码，在常开/常闭驱动反相前保存最终动作结果。
- 向CPU3共享DSM和LTD共同使用的维护状态、四路继电器动作状态或同一份已确认快照。

11.2 CPU3

- 扩展DSM第一输入寄存器区到0x0030，同步地址、长度和新鲜度校验。
- 将四路继电器动作、维护状态及有效屏蔽状态纳入LTD V2机器字典、支持位图、公开快照和新鲜度校验；地址由生成器产生。
- 将CPU2共享的四路最终逻辑动作状态映射为DSM/LTD规定的1=报警动作语义，不从单个HH/H/L/LL条件位推断。
- 扩展DSM第一线圈区到0x001B，增加四个线圈映射。
- FC05命令必须等待CPU2 ACK后再返回成功。
- 在LTD V2标准FC10命令邮箱中登记四个等价命令；对外Command ID和邮箱地址使用V2最终字典，FC10同样等待CPU2 ACK或明确结果。
- 保持外部COM协议切换机制：配置阶段使用LTD，正常运行优先使用DSM，LTD兼容主站也能访问新增运行接口。
- 在协议不匹配、快照无效或CPU2断链时返回明确异常，不使用旧快照伪装成功。

11.3 现场上位机/PLC

- 增加LTD参数配置页面或配置流程，只使用第5章列出的LTD保持寄存器。
- 增加DSM K1~K4继电器动作、维护状态显示和四个新增线圈按钮/命令。
- LTD页面同步增加K1~K4继电器动作、维护状态和四个等价命令，地址及Command ID从V2机器字典加载。
- “取消测量”按钮不得标记为“安全急停”。
- 维护开启时必须给出持续可见提示：“继电器报警和4–20mA故障电流已屏蔽”。
- 切换回DSM前复读LTD参数；切回后读取DSM `0x0030`确认维护状态。若保持LTD运行，则按V2字典读取 `maintenance.mode_active`确认同一状态。

12. 共享协议、版本与兼容性

1. 当前工作区共享协议`26`已用于AO有符号电流修正；本文不再预设下一版本一定为`27`。
2. LTD V2正在引入映射Major/Minor、字典版本/哈希、页版本和支持位图。后续实现应服从V2最终兼容机制，不能在V2完成前硬编码新的共享协议版本结论。
3. 本方案需要新增或改变CPU2权威状态、命令和快照，实施时必须按V2最终规则登记Object ID、Command ID、能力位、首次支持版本和兼容行为。
4. CPU2/CPU3固件版本在实施阶段按最终差异统一确定；不得把本文基线版本直接当作已发布配套版本。
5. `maintenance_mode_active`不持久化，因此本项本身不要求提升CPU2参数存储版本；若V2存储体系要求登记默认值，应明确为上电默认关闭且不写入持久化银行。
6. DSM新增地址对旧主站属于扩展；LTD V2本身属于正在建设的新映射，两者分别按各自版本/能力门禁启用，不能混用V1和V2地址。
7. 第一阶段不删除旧DSM参数寄存器，以免破坏历史主站；正式协议卷中应标记“兼容保留、现场新流程不使用”。
8. 实现后必须同步正式DSM协议卷、LTD V2机器字典及生成协议卷、CPU2/CPU3协议变更记录、上位机配置和版本改动与测试资料。

13. 分阶段实施顺序

阶段A：协议契约冻结

- 将DSM `0x002C~0x0030`和线圈`0x0018~0x001B`保留为候选映射，并冻结LTD V2所需状态对象、命令对象和能力位；LTD数值地址待机器字典回填。
- 锁定命令`118/119`、状态值语义、异常码和幂等行为。
- 建立DSM与LTD逐项等价映射，确保两种协议读取同一快照、执行同一CPU2命令。
- 明确K1~K4最终逻辑报警动作的生成规则，并与现有HH/H/L/LL条件状态区分。

阶段B：CPU2业务语义

- 实现非阻塞维护标志和进入/退出命令。
- 拆分维护屏蔽与人工运动临时屏蔽。
- 完成继电器非报警物理态和AO业务故障电流屏蔽。
- 完成清全部锁存报警命令。

阶段C：CPU2/CPU3共享协议

- 增加维护状态和所需报警快照/命令ACK。
- 按LTD V2最终的映射版本、字典哈希、页版本和能力位机制登记本功能，并验证不支持该能力的组合被明确拦截。

阶段D：CPU3 DSM/LTD网关

- 增加DSM输入寄存器和线圈映射。
- 将状态对象和命令对象接入LTD V2生成链、标准FC04状态页和FC10命令邮箱。
- 更新范围、新鲜度、快照和异常响应。
- 分别增加DSM、LTD协议契约测试和golden frame，并增加跨协议等价性测试。

阶段E：文档、工具与现场联调

- 同步协议卷和上位机。
- 执行CPU2/CPU3构建、静态契约测试和串口联调。
- 在实机上验证常开/常闭继电器、4–20mA实测电流、维护期间测量和掉电恢复。

14. 验收矩阵

编号	验收项目	操作	预期结果	证据级别
P-01	LTD参数读取	LTD FC03读取5个目标参数	地址、格式、值均正确	串口抓包+复读
P-02	LTD参数写入	LTD FC10分别写最小、最大、负修正和正常阈值	CPU2 ACK后成功，复读一致	串口抓包+掉电复读
P-03	非法LTD写入	写半字段、越界修正或非法地址	返回明确异常，原值不变	契约测试
P-04	协议切换	LTD配置完成后切回DSM	DSM读写恢复，参数仍生效	现场联调
L-01	LTD等价动作状态	按V2最终字典读取四路 <code>relay.channelN.alarm_action</code> 和维护状态	与DSM对应动作状态完全一致	双协议抓包
L-02	LTD等价命令	通过V2最终FC10命令邮箱分别执行取消、维护开启/退出和清锁存报警	与DSM四个线圈产生相同动作和ACK结果	契约测试+实机
L-03	跨协议状态一致性	DSM开启维护后切到LTD读取，再由LTD退出并切回DSM读取	两种协议始终反映同一CPU2维护状态	双协议联调
D-01	DSM继电器动作读取	分别使K1~K4产生最终报警动作	<code>0x002C~0x002F</code> 对应返回1	故障注入+抓包
D-02	条件与动作区分	改变报警源、数字源、锁存及禁用配置	DSM/LTD发布最终动作结果，不直接透传单个HH/H/L/LL条件	静态+契约测试
D-03	接点类型语义	分别配置常开和常闭并触发同一报警动作	协议均返回1；只有GPIO/线圈驱动极性变化	实机+抓包
D-04	取消测量	测量中写线圈 <code>0x0018=0xFF00</code>	受控慢停并回待机，无“急停”状态	实机运动测试

编号	验收项目	操作	预期结果	证据级别
M-01	开启维护	测量中写0x0019=0xFF00	维护状态变1，测量不中断	实机+抓包
M-02	维护期间命令	维护开启后执行测量、回零、取消等命令	命令仍按原规则执行，维护保持开启	实机回归
M-03	继电器屏蔽	维护开启时使K1~K4报警条件成立	物理输出为非报警态，DSM和LTD四路动作状态均为0，内部条件状态保留	万用表/触点测试+日志
M-04	维护退出	写0x001A=0xFF00	维护状态变0，按当前条件/锁存恢复报警	实机测试
M-05	掉电恢复	维护开启时断电重启	维护状态默认0	掉电测试
M-06	清锁存报警	维护中写0x001B=0xFF00	全部锁存清除，维护仍为1	实机+抓包
A-01	AO正常过程	维护开启且过程量有效	4-20mA继续随过程量变化	电流表实测
A-02	AO业务故障	维护开启后制造业务故障	不切故障电流；有历史保持历史，无历史用上电初始电流	故障注入+电流表
A-03	AO固定/仿真	维护开启时使用固定或仿真模式	对应模式继续有效	电流表实测
A-04	单修正值	分别写-100、0、+100	最终电流只偏移一次且正确限幅	计算比对+电流表
A-05	AD5421硬件故障	维护开启时注入硬件诊断故障	故障码和日志仍产生，不宣称输出受控	故障注入
C-01	CPU2 ACK失败	断开CPU2或制造命令拒绝	DSM和LTD均不返回伪成功	串口抓包
C-02	V2能力不匹配	CPU2/CPU3字典哈希、页版本或功能能力不匹配	新状态和命令不被伪装为可用，返回明确不支持/忙	双版本测试

15. 安全、兼容和未验证边界

- 本文是实施方案，不是已完成记录。
- 本次只做源码静态核对和方案整理，未构建CPU2/CPU3，未进行串口抓包和硬件测试。
- “取消测量/停止运行”使用受控慢停，不具备独立安全急停的证据，不能代替硬接线急停。
- 维护模式会有意屏蔽现场报警输出，必须在屏幕和上位机持续提示，并纳入现场操作授权和退出检查。
- 常开/常闭触点的非报警电平、继电器实际接线和失电安全状态必须以原理图及实机测量确认。
- 4-20mA软件目标值、AD5421最近成功下发值和回路电流表实测值是不是不同证据层级；最终验收必须以物理回路实测为准。

- DSM候选地址及LTD V2最终Object ID、Command ID、能力位和生成地址在编码前必须做唯一性、冲突和跨端一致性检查。

16. 实施完成定义

只有同时满足以下条件，才能把本方案状态改为“已实现”：

1. CPU2、CPU3代码均已实现并通过各自构建。
2. CPU2/CPU3共享协议版本和严格匹配逻辑已同步。
3. DSM、LTD正式协议卷和上位机映射已同步。
4. DSM/LTD静态契约、跨协议等价性、异常帧、ACK失败和协议不匹配测试通过。
5. 实机完成维护期间测量、继电器常开/常闭、4-20mA、取消测量和掉电恢复验证。
6. 版本改动与测试资料明确区分已验证项目和仍需现场验证项目。